

Inspiratoria — Detalle de horas de ingeniería

Documento de respaldo de esfuerzo técnico invertido en el desarrollo de la plataforma Inspiratoria (backend Django + FastAPI, frontend Next.js 14, portal de participantes, motor de matching IA, despliegue en Render y producción en `inspiratoria.aplily.com`).

Fecha de corte: 09 de mayo de 2026 **Repositorio:** `github.com/peterfulle/inspiratoria` **Métrica base de repo:** 33 commits firmados, 436 archivos tocados, **125 753 líneas añadidas** y 7 952 eliminadas.

Las horas reportadas siguen una tarifa de ingeniería senior full-stack (estimación conservadora). El detalle se agrupa por **módulos funcionales** y se contrasta con los entregables visibles en producción.

1. Resumen ejecutivo

Bloque	Horas	%
Backend (Django + FastAPI + DB)	92	19,8 %
Frontend (Next.js + UI/UX)	168	36,1 %
Portal de participante (/p/{code})	64	13,8 %
Studio / PM Console v2	46	9,9 %
Motor de matching inteligente (6D + Gemini)	28	6,0 %
Onboarding (LinkedIn + Gemini + wizards)	22	4,7 %
Sistema de chat + Socket.IO	14	3,0 %
Auth (OTP + TOTP + portal_code)	10	2,2 %
DevOps / Render / dominio / CORS	12	2,6 %
QA, testing manual y bugfixing	9	1,9 %
TOTAL	465 horas	100 %

A 5 horas/día (jornada parcial sostenida): ~93 jornadas hábiles. A 8 horas/día (jornada full): ~58 jornadas hábiles.

2. Backend (Django 5 + FastAPI) — 92 h

2.1. Modelado de dominio y migraciones — 20 h

- App `companies/`: modelo `Company` (multi-tenant, plan, branding, contactos, RUT/tax_id) y `User` custom heredando `AbstractUser` con perfil mentor/mentee, permisos granulares (8 flags), `portal_code` único, OTP/TOTP, avatar base64.
- App `programs/`: `Program`, `ProgramParticipant`, `Match`, `Milestone`, `Sentiment`, `Notification`, `Activity`, `Content`, `Survey`, `Alert`.
- App `invitations/`: `PendingInvitation` con token de 64 chars y `OnboardingProgress` (6 pasos).

- Migraciones, índices, constraints únicos (mentor+mentee+program), defaults, data fixtures.

2.2. Capa FastAPI / endpoints REST — 24 h

- Router central `/api` con apps `companies`, `programs`, `invitations`.
- ~40 endpoints con schemas Pydantic, validaciones, manejo de errores consistente y respuestas tipadas.
- Endpoints públicos (sin auth) para `self-enroll` y `public-info`.
- Endpoints administrativos para CRUD de plantillas, participantes y matches.

2.3. Auth: OTP + TOTP + portal_code — 10 h

- Generación de OTP de 4 dígitos con expiración 15 min.
- Helper `prepare_user_secure_access(user, send_email)` reutilizable.
- TOTP con `pyotp` + QR generado server-side.
- `portal_code` único por usuario para deep-links del portal.

2.4. Pipeline de email (SMTP + plantillas) — 8 h

- Configuración Gmail (`smtp.gmail.com:587`, app password).
- Plantillas HTML inline en español: OTP de acceso, invitación a programa, notificaciones de sesión mentor/mentee, activación de cuenta.
- Reenvío idempotente y logs de envío.

2.5. Seeds y management commands — 6 h

- `seed_intelligent_match_demo.py` (10 mentores + 10 mentees ricos).
- `seed_all_roles.py` (todos los roles).
- `clear_all_keep_admin.py`.
- Comandos Django para limpieza, sync y carga inicial.

2.6. Servicios auxiliares — 8 h

- `LinkedInOAuthService` (OAuth 2.0).
- `NeuralMorphicAIService` (Gemini 2.5 Flash) para extracción de perfil y generación de bio.
- Cliente Gemini con manejo de cuotas y fallbacks cuando la API falla.

2.7. Configuración Django + ASGI + Socket.IO — 6 h

- `mentorloop_clone/asgi.py` montando Socket.IO en `/socket.io`, FastAPI en `/api`, estáticos en `/static` y Django ASGI en `/`.
- Middleware CORS, configuración por entorno (DEV vs PROD), logging.

2.8. WebSockets / chat backend — 10 h

- Servidor Socket.IO con namespaces, autenticación de conexión por token, emisión/recepción de mensajes, presencia online/offline, persistencia.

3. Frontend (Next.js 14 + TypeScript) — 168 h

3.1. Setup base + sistema de diseño — 14 h

- App router (`src/app/`), layouts globales, fonts, Tailwind con paleta custom (#FFD902 amarillo Inspiratoria), tokens compartidos.
- `globals.css`, animaciones reutilizables, fonts (Inter), tipografías.
- `THEME_GRADIENTS` (6 gradientes preset por temática).

3.2. Landing pública / login / register / activate — 14 h

- Landing con hero, secciones, scroll animations, video carousel.
- `/login` (público) + `/login/admin` (OTP + TOTP).
- `/register` con validaciones.
- `/activate/[token]` para activación por correo.

3.3. Dashboard admin (consola completa) — 48 h

Vistas: `accounts`, `activities`, `alerts`, `analytics`, `billing`, `calendar`, `chat`, `clients/[id]/`
`{billing,config,manage,programs,setup,users}`, `configuration`, `ecosystem`, `goals`, `intelligent-`
`match`, `manage-programs`, `matches`, `migration`, `notifications`, `participants`, `profile`, `programs/`
`[id]/``{activities,config,manage,participants,reports,training}`, `reports`, `sessions`, `users`.

Cada vista incluye:

- Tabla con búsqueda + filtros + acciones masivas.
- Modal de creación/edición con validaciones.
- Skeletons de carga.
- Stats cards animadas con auto-refresh (30 s).

3.4. Studio / PM Console v2 — 46 h

- Workspace `/studio/{slug}/program/{programId}` (~1730 líneas).
- Tabs: Resumen, Información, Cronograma, Actividades, Participantes, Gobierno.
- **Cronograma con asistente automático** que sugiere fechas a partir de `template.duration` y la cantidad de matches.
- **Tab Participantes**: banner self-enroll con link copiable, 5 stats cards, buscador + filtro por rol, modal `AddParticipantModal` con dos pestañas grandes (Buscar existente / Crear nuevo), toggle de envío de invitación, acciones por fila (reenviar OTP, eliminar).
- Línea de tiempo visual de actividades programadas con badges de modalidad.
- Modal de credenciales seguro y vista de gobierno con permisos por rol.

3.5. Portal de participante `/p/[code]` — 64 h

Archivo central: `frontend/src/app/p/[code]/[...section]/page.tsx` (~4540 líneas, catch-all con 16+ secciones).

- Sidebar agrupada (Mi Espacio, Mentoría, Personal, Reconocimiento, Conexión) filtrada por rol (mentor vs mentee).
- Topbar con indicador “Sync hh:mm” + botón manual de refresh con animación.
- `reloadProgramData({silent})` carga en paralelo programa, plantilla, participantes y my-programs.
- Auto-refresh en `window.focus` y `document.visibilitychange`.
- **Sistema de skeletons reutilizables** (`SkelBlock`, `SkelCardGrid`, `SkelList`, `SkelDetailPage`) que reemplazan cualquier “Cargando...”.
- Pantalla inicial con esqueleto de shell completo (sidebar + topbar + stats
 - grid) — elimina el flash morado del onboarding.

- **Wizard de perfil** mentor/mentee de 4 pasos con bloqueo de plataforma hasta completarse, validación por paso, nombre/apellido y email de acceso bloqueados (vienen del invite), email personal alternativo opcional.
- Tab Módulos sincronizado con cronograma (lookup por nombre+module_id), fechas/modalidad por actividad, badge “Sin agendar”, sección extra para actividades fuera de módulo.
- Tab Progreso usa fechas reales de cronograma (`scheduledActivities[0] → startDate`, `scheduledEnds[last] → endDate`) con fallback a duración del template.
- Tab Mis Actividades con smart sort, badge HOY, resaltado rojo de vencidas, link a meeting URL, barra de progreso personal y CTA “Marcar completa”.
- Mentor: `/mis-mentees`, `/sesiones` (con notas + estado de ánimo + temas + próximos pasos + sugerencia IA Gemini para próxima sesión).
- Mentee: `/mi-mentor`, `/sesiones`, `/mi-red`, `/insignias`.
- Chat embebido con perfil del participante en modal (click en avatar).

3.6. Página pública de auto-enrolamiento `/enroll/[programId]` — 6 h

- Hero con info del programa (consume `/public-info`).
- Selector de rol con 4 cards.
- Formulario email + nombre + apellido.
- Pantalla de éxito con CTA al login.
- Estados de error (programa no encontrado, no acepta inscripciones).

3.7. Onboarding wizard (6 pasos LinkedIn + Gemini) — 14 h

- `/onboarding/page.tsx` con `OnboardingWizard`.
- `/onboarding/linkedin-callback` que recibe el código OAuth y consulta al backend.
- Componente `OnboardingWizard` con stepper visual, manejo de estado centralizado y persistencia en `OnboardingProgress`.

3.8. Vistas mentor/mentee resumidas + páginas core — 8 h

- `/mentor`, `/mentor/program`, `/mentee`, `/mentee/program`.
- `/participant/[id]` detalle individual.
- `/core[/...]` páginas institucionales.

3.9. Componentes compartidos — 14 h

- `Sidebar`, `TopNavbar`, `DashboardSkeleton`, `DashboardStatsCards`.
- `ProgramManagement`, `ParticipantModal`, `MatchingEngine`, `MatchingEngineAI`, `ChatWindow`, `CalendarView`, `GoalsOKRs`, `FlywheelCard`.
- Dashboards por rol: `AdminDashboard`, `ClientDashboard`, `FacilitatorDashboard`, `MentorDashboard`, `MenteeDashboard`.

4. Motor de matching inteligente (6D + Gemini) — 28 h

4.1. Algoritmo en `intelligent_matching.py` — 16 h

Suma ponderada en 6 dimensiones:

Dimensión	Peso
-----------	------

Skills × Goals	25 %
Topics × Challenges	20 %
Style fit	15 %
Experience fit	15 %
Objectives fit	15 %
Domain fit	10 %

- Atenuación por completitud de perfil (mentor/mentee).
- Normalización de strings (lowercase, trim, deduplicación).
- Deduplicación de pares ya activos.
- Tests manuales con seed de 10×10.

4.2. UI /dashboard/intelligent-match — 8 h

- Selector de programa, sliders de `topK` y `minScore`, toggle IA.
- Render de resultados con breakdown numérico por dimensión + keywords coincidentes resaltadas.
- Acción “Activar match” con confirmación y emisión de notificaciones.
- Animación al ejecutar el matching (loading IA).

4.3. Integración Gemini para explicación — 4 h

- Prompt engineered en español que recibe los dos perfiles y devuelve 3 bullets ejecutivos.
- Manejo de cuota errors / fallback graceful a “sin explicación IA”.

5. Onboarding LinkedIn + Gemini — 22 h

- OAuth 2.0 con LinkedIn (state, redirect, refresh).
- Extracción de perfil desde respuesta LinkedIn (work experience, skills, headline, summary).
- Llamada a Gemini para parsing semántico del perfil y generación de bio.
- Wizard de 6 pasos con progreso persistente.
- Lock de plataforma hasta completar perfil mentor/mentee (`isProfileComplete`).

6. Sistema de chat (Socket.IO) — 14 h

- Servidor Socket.IO con namespaces y autenticación.
- `ChatWindow` con dark theme, mensajes en tiempo real, estados de typing, badges de no leídos.
- Modal de perfil al click en avatar (consulta perfil + programa actual).
- Persistencia en DB.

7. Auth: OTP + TOTP + portal routing — 10 h

- Login `/login/admin` con flujo email → OTP de 4 dígitos → TOTP opcional.
- Generación y verificación de OTP server-side (15 min).

- 2FA con `pyotp`, QR para Google/Microsoft Authenticator.
- Routing por rol post-login + `portal_code`.
- Manejo de `auth_token`, `user`, `company`, `program_participant`, `session_expires_at` en `localStorage` con auto-logout.

8. DevOps / Render / dominio — 12 h

- `render.yaml` con servicio backend (uvicorn ASGI), frontend (Next.js) y Postgres.
- Configuración de variables de entorno (`DJANGO_SECRET_KEY`, `DATABASE_URL`, `GEMINI_API_KEY`, `EMAIL_`, `LINKEDIN_`, `FRONTEND_URL`, `CORS_*`).
- Dominio custom `inspiratoria.aplify.com` (CNAME en Aplyfy → Render).
- Script `start_all.sh` local (limpieza de puertos + `nohup` + `tail`).
- `start_backend.sh` para sólo backend con `--reload`.
- Avatar base64 en DB (resuelve filesystem efímero de Render).

9. QA, testing manual y bugfixing — 9 h

Bugs corregidos visibles en commits `fix::`

- React #310 (hooks antes de early return) en 2 vistas.
- TypeScript build errors para Render (resolución de tipos en deploy).
- Wrap de `useSearchParams` en `Suspense` para `/login/admin`, `/core`, `/studio`.
- 422 al crear usuario por roles faltantes (`admin_root`, `coordinator`, `project_manager`, `billing`).
- Hydration mismatch + CORS aplyfy + videos mp4 incluidos en git.
- Carga de mentees al crear sesión + feedback en formulario.
- Sync de fechas de cronograma con tab Módulos del portal.

10. Documentación (no contabilizada en horas de ingeniería)

Como entregable adicional, sin costo extra:

- `PROJECT_OVERVIEW.md` (656 líneas): informe técnico A → Z.
- `PROJECT_OVERVIEW.pdf` (versión imprimible monocroma).
- ~20 documentos previos en raíz: `BACKEND_STATUS.md`, `DASHBOARD_SYSTEM.md`, `ROLES_ARCHITECTURE.md`, `ONBOARDING_SYSTEM.md`, `DEPLOYMENT.md`, `RENDER_SETUP.md`, `UX_IMPROVEMENTS_LOG.md`, `TESTING_GUIDE.md`, `BROCHURE_INSPIRATORIA.md`, `PLANES_MONETIZACION.md`, entre otros.

11. Histórico de commits (33 commits)

Selección de los más representativos por sprint:

Commit	Fecha	Descripción
8f42bf9	2026-05-09	docs: PDF B&W de PROJECT_OVERVIEW + script generador

e4405ce	2026-05-09	docs: PROJECT_OVERVIEW.md (informe A→Z)
80545ed	2026-05-05	feat(portal/modulos): sync con cronograma + actividades huérfanas
819a01a	2026-05-05	feat(portal): skeletons + bloqueo de campos del invite
fae3f33	2026-05-05	feat: PM Console v2 + gestión de participantes + sync portal
81e2540	2026-04-13	feat: wizard onboarding mentee (4 pasos, bloquea acceso)
301809c	2026-04-13	feat: dashboard mentee, nav por rol, my-mentor, sesiones
a7aedf4	2026-04-13	feat: audit log de sesión, emails mentor/mentee, iconos SVG
833e416	2026-04-13	feat: sesiones de mentoría, perfiles mentee, sugerencias IA
06dccc8	2026-04-12	feat: wizard mentor multi-step (4 pasos, DB-backed)
f12e385	2026-04-12	feat: lock nav hasta completar perfil
5f85f1a	2026-04-12	feat: chat profile detail modal
19ba1c0	2026-04-12	feat: sistema de chat + portal completo
88c3fc3	2026-04-10	feat: avatar base64 (Render persistente)
ef30034	2026-04-10	feat: notificaciones, perfil, 2FA, TipTap, branding amarillo
c045f9f	2026-03-13	fix: preview lee localStorage + visor PDF + descarga + imprimir
14cf3c6	2026-03-13	feat: file upload + slug + preview de programas
3d93e0b	2026-03-11	actualizar: fix CORS, videos, hydration y configuración completa

12. Tarifa de referencia (orientativa)

Tarifa por hora	Total estimado
USD 25/h	USD 11 625
USD 35/h	USD 16 275
USD 50/h	USD 23 250
USD 75/h	USD 34 875
CLP 25 000/h	CLP 11 625 000
CLP 35 000/h	CLP 16 275 000

Las tarifas son referenciales para perfil **senior full-stack** (Python/Django, FastAPI, TypeScript/Next.js, integración con LLMs y despliegue cloud). Ajustar según mercado, modalidad y dedicación.

13. Entregables verificables

1. Repositorio Git con 33 commits firmados (rama main).
2. Aplicación funcionando en <https://inspiratoria.aplily.com>.

3. Backend FastAPI con OpenAPI auto-documentado (`/api/docs`).
 4. Despliegue automático en Render desde rama `main`.
 5. Postgres productiva con migraciones aplicadas.
 6. Pipeline de email funcional (OTP, invitaciones, notificaciones).
 7. Documento técnico A → Z (`PROJECT_OVERVIEW.md` + PDF).
 8. Este documento de horas de ingeniería (`HORAS_INGENIERIA.md` + PDF).
-

Este documento sirve como respaldo formal de horas para facturación, control de proyecto, comparación con propuestas externas o planificación de extensiones futuras (export Excel/PDF avanzado, notificaciones push, mobile app, multi-idioma, integración con calendarios externos, etc.).